

Nombre y Apellido: Valenti Lucía

Legajo: 90215

Puntaje: 47

Nota: $2(Do)$

Curso: 4K.2

Fecha: 11/11/2025

Pregunta 1 (30 pts): La gerencia de marketing de una importante organización que produce y comercializa productos dietéticos, está planeando una importante campaña publicitaria para la próxima temporada. En la actualidad, los planes promocionales para el programa de este año están en marcha. Las alternativas publicitarias incluyen televisión, radio y periódico. Las estimaciones de la audiencia, los costos y las limitaciones del uso máximo de los medios se muestran a continuación:

Ítem	TV	Radio	Periódico
Audiencia por anuncio (personas)	100.000	18.000	40.000
Costo por anuncio	\$2.000	\$3.000	\$6.000
Uso máximo del medio (anuncios)	10	20	50

El presupuesto disponible es de \$18,200. Para asegurar un uso equilibrado de los medios de publicidad, los anuncios de radio no deben exceder 50% del número total de anuncios permitido. Además, la televisión debe constituir por lo menos 10% del número total de anuncios. Y se requiere que la inversión en anuncios en periódicos sea al menos del 30% de la inversión total. Se pide:

- ¿Cómo plantearía la función Objetivo?
- ¿Cuál sería la correcta definición la variable, respecto a la cantidad de anuncios de TV?
- La restricción correspondiente a la cantidad anuncios de radio permitidos máximo, tiene la forma...
- La restricción correspondiente al presupuesto es de la forma...
- ¿Cuál sería la forma de la restricción correspondiente a la inversión en anuncios en periódicos?

$$A \quad \min Z = T.V. 2000 + R. 3000 + P. 6000$$

B. $TV \geq 0,1(TU+R+P)$ Def. variable

C. $R \leq 10$

$$TV \cdot 2000 + R \cdot 3000 + P \cdot 6000 \leq 18200$$

$$R \ 3000 \geq 0,3 (TV \ 2000 + R \ 3000 + P \ 6000)$$

Pregunta 2 (45 pts): Dado el siguiente planteo, su tabla final de simplex y la salida de software L.I.N.D.O.:

$$\text{MAX } (Z) = 1x_1 + 3x_2$$

SA

$$1) x_1 + 1.4x_2 \geq 7$$

(exigencia de mín. 1)

$$2) x_1 + 2x_2 \leq 20$$

(insumo 2)

$$3) 3x_1 - 2x_2 \geq -12$$

(exigencia de mín. 3)

$x_i \geq 0$

		c_j	-1,00	3,00	0,00	0,00	0,00
c_i	x_i	x_{0i}	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3
3,00	x_2	9,00	0,00	1,00	0,00	0,38	0,12
-1,00	x_1	2,00	1,00	0,00	0,00	0,25	-0,25
0,00	s_1	7,60	0,00	0,00	1,00	0,78	-0,07
Z_j		25,00	-1,0000	3,0000	0,0000	0,8750	0,6250
$c_j - z_j$			0,0000	0,0000	0,0000	-0,8750	-0,6250

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED:

[illegible]

- a) Complete los recuadros en blanco de la salida del software lindo. Deje expresado los cálculos realizados.
b) ¿Cambiaría la estructura de la solución óptima si se redujera la exigencia de mínima 3 en 9 unidades?
c) En caso de reducir el insumo 2 en 5 unidades ¿Cuál sería el nuevo valor de la función objetivo y de las demás variables?
d) Explicar que representan los coeficientes (-0.25) ; (0.12) ; (0.78) y (-0.8750)
e) Plantear la primera tabla simplex del Problema Lineal e indicar que variable entra y cual sale si no es óptima.



Recuperatorio Primer Parcial de
Investigación Operativa
Año 2025

Nombre y Apellido:

Legajo: Puntaje: Nota:

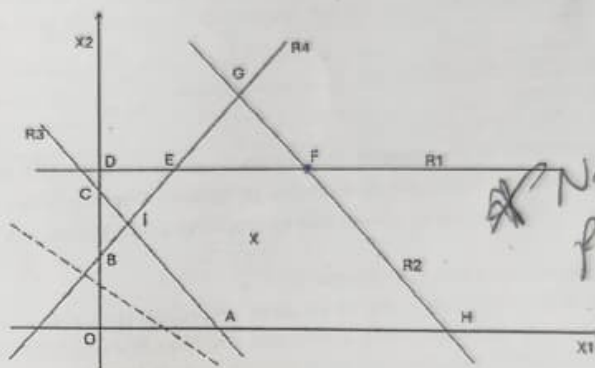
Curso: 4K.....

Fecha:

1. Plantear el dual del PL (en el dorso u otra hoja) identificando su solución óptima. (los valores de la última tabla simplex figuran redondeados a 3 decimales y deben ser usados de esa forma)

Pregunta 3(15 pts): Dado el siguiente gráfico correspondiente a un problema de PL de maximización con 4 restricciones (R1, R2, R3, R4), los puntos de intersección, la línea de trazo corresponde a Z y el tipo de restricciones en la tabla:

Restricción	Tipo
R1	$\leq$
R2	$\leq$
R3	$\geq$
R4	$\geq$



*No identifi-
poligono.*

Responda

- a) Tipo de solución correspondiente al punto F Solución básica no degenerada y factible. Además es la óptima
- b) ¿Cuáles serían las restricciones limitantes en la solución óptima? la restricción R1 y R2

Pregunta 2 (10 pts): En Programación No Lineal, ¿Cuáles son las condiciones que deben cumplirse para asegurar que un óptimo local es un óptimo global?

3p

Pregunta 1 (30 pts): La gerencia de marketing de una importante organización que produce y comercializa productos dietéticos, está planificando una importante campaña publicitaria para la próxima temporada. En la actualidad, los planes promocionales para el programa de este año están en marcha. Las alternativas publicitarias incluyen televisión, radio y periódico. Las estimaciones de la audiencia, los costos y las limitaciones del uso máximo de los medios se muestran a continuación:

Item	TV	Radio	Periódico
Audiencia por anuncio (personas)	100.000	18.000	40.000
Costo por anuncio	\$2.000	\$3.000	\$6.000
Uso máximo del medio (anuncios)	10	20	50

El presupuesto disponible es de \$18.200. Para asegurar un uso equilibrado de los medios de publicidad, los anuncios de radio no deben exceder 50% del número total de anuncios permitido. Además, la televisión debe constituir por lo menos 10% del número total de anuncios. Y se requiere que la inversión en anuncios en periódicos sea al menos del 30% de la inversión total. Se pide:

- ¿Cómo plantearía la función Objetivo?
- ¿Cuál sería la correcta definición la variable, respecto a la cantidad de anuncios de TV?
- La restricción correspondiente a la cantidad anuncios de radio permitidos máximo, tiene la forma...
- La restricción correspondiente al presupuesto es de la forma...
- ¿Cuál sería la forma de la restricción correspondiente a la inversión en anuncios en periódicos?

1) maximizar la audiencia total
objetivo magnitud a optimizar
 mediante la contratación de anuncios
Acción
 publicitarios en televisión, radio y
periódicos para la próxima temporada
periodo

Teo
 = Atento, Lo común es mix de
 Beneficios a min de costo; Pero no
 siempre es Así, Por ejemplo este
 4) max ingreso -1) Precio de venta

↳ max Beneficio/Utilidad

↳ Precio de venta - Costo

* Cuando este problema seria max de utilidad;

↳ si nos dieran la contribucion de utilidades de cada uno -> "cuanto dinero aportan/u"

↳ Ejemplo estas Pre Fabricadas problema 1.2

* Por que no es min costos;

↳ Por que el problema nos da "un techo de presupuesto fijo"
↳ queremos max audiencia con la plata que tenemos.

↳ sería de min si nos diría
"Alcance por lo menos 1,500.000
de personas"

↳ Buscáridmos el menor
costo para cumplir esto

2) Def Var de decisión

B)

x_1 : Unidades de Anuncios de TV a contratar
para la próxima temporada
ítem acciones
Periodo de tiempo

x_2 : Unidades de Anuncios de radio a
contratar para la próxima temporada

x_3 : Unidades de Anuncios de Periódicos a
contratar para la próxima temporada

Def Var Bal. Restricciones

① Presupuesto disponible de \$78.200 para la prox temp

② el máximo de anuncios por radio es 7.50 de total de Anuncios

③ Mínimo de anuncios de TV debe ser del 10% del total de Anuncios

④ mínimo en Invertir en anuncios de periódicos se al menos 30% de inversión total

⑤ ⑥ y ⑦ no se filtraron

3) a) $\max z = 100.000 x_1 + 18.000 x_2 + 40.000 x_3$

s. d

d)

$2000 x_1 + 3000 x_2 + 6000 x_3 \leq 18.200$ (Presupuesto)

~~$x_2 \leq 0,5 (x_1 + x_2 + x_3)$~~

↓
me confundí estas son
(total de unidades) otras restricciones
de anuncio de radio no parámetro

$$x_1 \geq 0,1 (x_1 + x_2 + x_3) \quad (\text{unidades de Anuncio TV})$$

e)

$$6000 x_3 \geq 0,3 (2000 x_1 + 3000 x_2 + 6000 x_3) \quad (\text{inversio minima Anun Period})$$

$$x_1 \leq 10$$

c) $x_2 \leq 20$

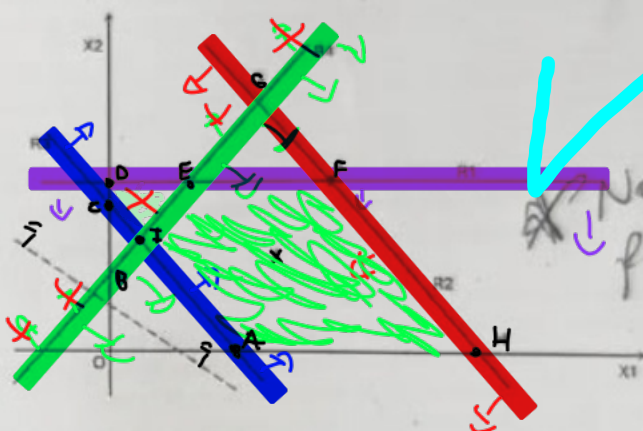
$$x_3 \leq 50$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

8p

Pregunta 3 (15 pts): Dado el siguiente gráfico correspondiente a un problema de PL de maximización con 4 restricciones (R1, R2, R3, R4), los puntos de intersección, la línea de trazo corresponde a Z y el tipo de restricciones en la tabla:

Restricción	Tipo
R1	$\leq$
R2	$\leq$
R3	$\geq$
R4	$\geq$



No identifica polígono.

Responda

- a) Tipo de solución correspondiente al punto F Solución básica no degenerada y factible. Además es la óptima
- b) ¿Cuáles serían las restricciones limitantes en la solución óptima? la restricción R1 y R2

Pregunta 2 (10 pts): En Programación No Lineal, ¿Cuáles son las condiciones que deben cumplirse para asegurar que un óptimo local es un óptimo global?

part tener en cuenta para que sea una recta de pendiente (+) su ecuación sería

$$x_1 - x_2 \geq n$$

otra forma

$$x_1 - x_2 \geq 0$$

$$-x_2 \geq -x_1$$

$$x_2 \leq x_1$$

poniéndole valores ficticios

$$x_1 - x_2 \geq 0$$

$$\hookrightarrow x_1 = 1 \wedge x_2 = 2$$

$$1 - 2 \geq 0$$

$$-1 \geq 0 \text{ FALSO}$$

$\Rightarrow$ L_o continua



d) $(F; E; I; A; H) \rightarrow$ Vertices Poliedro

$\downarrow$
SF B
para problemas de dos dimensiones

No Degenerada $\rightarrow$ cruzan exactamente dos rectas

$\downarrow$
 $m = \text{valores } (+)$ $n = \text{total var}$
a $n - m$ var nulas holgura decision $m = \text{cant restricciones}$

Degenerada $\rightarrow$ cruzan 3 o mds
menos $< m$ rectas

mds $> n - m$ var nulas

* Significa que se están agotando mds
recurso de los necesarios

$\hookrightarrow$ en simplex lo veremos como
que alguna variable de la Base $= 0$ (cero)

* otro caso es de multiple sol optimas
es si la Fun z es paralela a una
Restriccion

F -> Solucion F B No degenerada y
optima

Como se clasifican los Puntos sobre
Los Bordes a dentro del poliedro?

↳ SF No BASICA
mas de n valores (+)

cual quier otro punto Fuera del
poliedro

↳ S No Factible

cuantos es el maximo de Sol basicas

$$C_n^n = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

m = total de restric

n = total de var de
decision +
var Holgura

B) Las Restricciones R_1 y R_2

el vertice que se Apoya sobre una restricción nos dice que se la holgura de esa restricción = cero.
 y por lo tanto restricción Limitante

Pregunta 2 (10 pts): En Programación No Lineal, ¿Cuáles son las condiciones que deben cumplirse para asegurar que un óptimo local es un óptimo global?



	PL	PNL
garantía óptimo local + mb es global	Todo óptimo local es siempre óptimo global	No siempre. Puede ser solamente óptimo local
Condiciones a verif	ninguna ↓ conj convexo ↓ concavo y convexo	depende de la convexidad max → FUN $\geq$ debe ser concava y la región factible

CONJ. convexo

min $\rightarrow$ FUN z

debe ser convexa

...

Ubicación del óptimo	en un vertice del Poliedro	puede estar en un vertice, en la frontera o interior region factible
-------------------------	-------------------------------	---

Pregunta 2 (45 pts): Dado el siguiente planteo, su tabla final de simplex y la salida de software L.I.N.D.O.:

MAX (Z): $-1x_1 + 3x_2$

SA

1) $x_1 + 1.4x_2 \geq 7$

(exigencia de min. 1)

2) $x_1 + 2x_2 \leq 20$

(insumo 2)

3) $3x_1 - 2x_2 \geq -12$

(exigencia de min. 3)

$x_i \geq 0$

c _j			-1,00	3,00	0,00	0,00	0,00
c _i	x _i	sol	x ₁	x ₂	s ₁	s ₂	s ₃
3,00	x ₂	9,00	0,00	1,00	0,00	0,38	0,12
-1,00	x ₁	2,00	1,00	0,00	0,00	0,25	-0,25
0,00	s ₁	7,60	0,00	0,00	1,00	0,78	-0,07
z _j		25,00	-1,0000	3,0000	0,0000	0,8750	0,6250
c _j -z _j			0,0000	0,0000	0,0000	-0,8750	-0,6250

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) 25.00000

RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED:

VARIABLE	VALUE	REDUCED COST
X1	2.000000	0.000000
X2	9.000000	0.000000

VARIABLE	CURRENT COEF	OBJ COEFFICIENT RANGES	ALLOWABLE DECREASE
X1	-1.000000	ALLOWABLE INCREASE 2.500000	3.500000
X2	3.000000	INFINITY	2.333333

ROW	SLACK OR SURPLUS	DUAL PRICES
2)	7.600000	0.000000
3)	0.000000	0.875000
4)	0.000000	-0.625000

ROW	CURRENT RHS	RIGHTHAND SIDE RANGES	ALLOWABLE INCREASE
2	7.000000	ALLOWABLE INCREASE 7.600000	INFINITY
3	20.000000	ALLOWABLE INCREASE INFINITY	7.600000
4	-12.000000	ALLOWABLE INCREASE INFINITY	8.000000

a) Complete los recuadros en blanco de la salida del software lindo. Deje expresado los cálculos realizados.

b) ¿Cambiaría la estructura de la solución óptima si se redujera la exigencia de mínima 3 en 9 unidades?

c) En caso de reducir el insumo 2 en 5 unidades ¿Cuál sería el nuevo valor de la función objetivo y de las demás variables?

d) Explicar que representan los coeficientes (-0.25); (0.12); (0.78) y (-0.8750)

e) Plantear la primera tabla simplex del Problema Lineal e indicar que variable entra y cual sale si no es óptima.

* d) 1^{er} corresponde a esta restricción SEN

$$x_1 + 1.4x_2 \geq 7$$

2^{do}) vemos que slack = 7,6

↓
= recurso no saturado, estamos superando la exigencia min 7 por 7,6

Allow increds = 7,6 2^o Podríamos incrementar esto es porque el plan de estudios en exactamente eso sin que cambie la Base

$$2 + 1,4 \times (9) = 14,6 \geq 7$$



Allow decrease = infinity

→ porque lo
podemos bajar
infinitamente
y se va a
seguir cumpliendo.

B) 1) $x_1 + 2x_2 \leq 20$

2) slack = 0

Usamos la columna S_2 de la
tabla simplex para calcular los rangos

Análisis de sensibilidad para el insumo 2

$$(\text{sol. de la VLD}) + \Delta \cdot \text{columna } S_2 \geq 0$$

↓
Variación

↓
Tasa de sustitución
como reducción a la var. de la base

$$\text{para } x_2 \rightarrow 9 + \Delta \cdot 0,38 \geq 0$$

$$\Delta \cdot 0,38 \geq -9$$

$$\Delta \geq \frac{-9}{0,38} \rightarrow \Delta \geq -23,68$$

$$\text{para } x_1 \rightarrow 2 + \Delta \cdot 0,25 \geq 0$$

$$\Delta \cdot 0,25 \geq -2$$

$$\Delta \geq \frac{-2}{0,25} \rightarrow \Delta \geq -8$$

$$\text{para } s_1 \rightarrow 7,60 + \Delta \cdot 0,78 \geq 0$$

$$\Delta \cdot 0,78 \geq -7,60$$

$$\Delta \geq \frac{-7,6}{0,78} \rightarrow \Delta \geq -9,74$$

3) Armamos el intervalo

Lim inferior = -8 $\rightarrow$ el más restrictivo

Lim superior = ∞

$$-8 \leq \Delta_{s_2} \leq \text{infinity}$$

* Porque en este no Hicimos de sumarle el valor org?

↳ esto lo Hicimos cuando nos preg Analisis de sens del Recurso

B) 1^{er} -> corresponde a la 3^{er} restriccion
↳ en el Lindo nos dice
ALLOW decreas = 8

Por lo que un decremento de 9 excede la disminucion maxima permitida.

Por lo tanto cambiaria la estructura de la sol. optima (cambia la Base)

c) En caso de reducir el insumo 2 en 5 unidades ¿Cuál sería el nuevo valor de la función objetivo y de las demás variables?

↳ 1º insumo 2 corresponde a s_2

↳ vemos que el allow decrease = 8

↳ por lo que está dentro del rango la BBJ se mantiene

Nuevas Variables

$$x_{nueva} = x_{act} + \Delta * (col s_2)$$

$$x_2 = 9 + (-5) * (0,38) = 7,1$$

$$x_1 = 2 + (-5) * (0,25) = 0,75$$

$$s_7 = 7,6 + (-5) * (0,78) = 3,7$$

Nuevo Valor z

$$1) z_{\text{nuevo}} = z_{\text{act}} + \Delta \times \text{Precio sombra}$$

$$z^* = 25 + (-5) \times (0,875)$$

$$z^* = 20,625$$

2) Evaluamos los nuevos valores de la Bdz en z

$$z^* = 1 \times x_1 + 3 \times x_2$$

$$z^* = -1 \cdot (0,875) + 3 \cdot (7,1)$$

$$z^* = 20,55$$

En caso de reducir el número de variables...
 Explicar que representan los coeficientes (-0.25) ; (0.12) ; (0.78) y (-0.8750)

		c_j	-1,00	3,00	0,00	0,00	0,00
c_i	x_i	sol	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3
3,00	x_2	9,00	0,00	1,00	0,00	0,38	0,12
-1,00	x_1	2,00	1,00	0,00	0,00	0,25	-0,25
0,00	s_1	7,60	0,00	0,00	1,00	0,78	-0,07
Z_j		25,00	-1,0000	3,0000	0,0000	0,8750	0,8250
$c_j - Z_j$			0,0000	0,0000	0,0000	-0,8750	-0,6250

b))

$(-0,25)$: Tasa de sustitución: indica que si forzamos la entrada de 1 unidad de la var. no básica s_3 a la solución, el valor de la var básica x_1 Aumentará en 0,25

$(0,12)$: Tasa de sustitución indica que si forzamos la entrada de 1 unidad de la var no básica s_3 a la solución el valor de la var básica x_1 disminuirá 0,12

Fabricar una var no básica

$(+)$ k_{ij}
 "disminuye el valor de la var básica"

$(-)$ k_{ij}
 Aumenta el valor de la var básica

$(0, 78)$ Tasa de sustitución
indica que si forzamos la entrada
de 1 unidad de la var no básica
s2 a la sol el valor de la var
Básica s1 disminuirá 0,78

$(-0, 875)$ criterio de optimalidad $(c_j - z_j)$
Al ser un problema de maximización,
este valor negativo indica que por cada
unidad de s2 que ingresamos al
plan, la ganancia total (z)
disminuirá en 0,875

Explicar que representan los coeficientes
Plantear la primera tabla simplex del Problema Lineal e indicar que variable entra y cual sale si no es óptima.

$$\text{MAX } [Z] = 1x_1 + 3x_2$$

SA

$$1) x_1 + 1.4x_2 \geq 7$$

(exigencia de mín. 1)

$$2) x_1 + 2x_2 \leq 20$$

(Insumo 2)

$$3) 3x_1 - 2x_2 \geq -12$$

(exigencia de mín. 3)

$$x_i \geq 0$$

1.º Paso
1.º Paso

Forma Estándar

$$x_1 + 1.4x_2 - s_1 = 7$$

$$x_1 + 2x_2 + s_2 = 20$$

$$3x_1 - 2x_2 - s_3 = -12$$

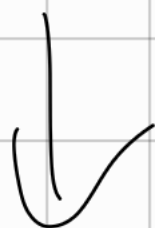
$$x_1, x_2, s_1, s_2, s_3 \geq 0$$

$$\text{max } Z = -1x_1 + 3x_2 - 0s_1 + 0s_2 - 0s_3$$

$$\geq -1 - s_3$$

$$\leq -1 + s_3$$

2) Armamos la matriz A partir
de las restricciones



7	1,4	-1	0	0
1	2	0	1	
3	-2	0	0	-1

$\left. \begin{array}{l} \text{vemos} \\ \text{que} \\ \text{no se} \\ \text{forman} \end{array} \right\}$
 Los vectores
 unitarios

Entonces, vemos
 A necesidad
 de un Artificial
 Cíale

Tro

Tipo	restric	se Agg var Holg.	se Agg var. Artif?
$<$		(+) s_i	No
$\geq$		(-) s_i	s_i Pero Afecta A var de Holg. donde no se A neg
$=$		No	s_i



$$3x_1 - 2x_2 \geq -12$$

$$3x_1 - 2x_2 - s_3 = -12$$

$$-3x_1 + 2x_2 + s_3 = 12$$

$$\max z = -7x_1 + 3x_2 - 0s_1 + 0s_2 + 0s_3 - M_1 A_1$$

$$x_1 + 1,4x_2 - s_1 + A_1 = 7$$

$$x_1 + 2x_2 + s_2 = 20$$

$$-3x_1 + 2x_2 + s_3 = 12$$

max
or
min se (+)

Hand si 2)

x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	A_1
1	1,4	-1	0	0	7
1	2	0	1	0	0
-3	2	0	0	1	0

Es ist
Eintrag
↓ 12 Basis

		z_j	-1	3	0	0	0	$-m$
c_B	x_B	VLD	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	A_1
$-m$	A_1	7	1	$1,4$	-1	0	0	1
0	s_2	20	1	2	0	1	0	0
0	s_3	12	-3	2	0	0	1	0
	z_j	$-7m$	$-m$	$-1,4m$	m	0	0	$-m$
	$z_j - z_B$	$-1 - (-m)$	$3 - (-1,4m)$	$0 - m$	$0 - 0$	$0 - 0$	$0 - 0$	$-m - (-m)$

$$z_j = \sum c_B \cdot \text{column}_j$$

$$* \text{ für } z_j \text{ VLD} = -m \cdot 7 + 0 \cdot 20 + 0 \cdot 12 = -m$$

$$z_j x_1 = -m \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot -3 = -m$$

$$z_j x_2 = -m \cdot 1,4 + \dots = -1,4m$$

Val que entra $\rightarrow$ max $\rightarrow$ id de mayor valor (+) en $c_j - z_j$
 $\Downarrow$
 en esta cd
 x_2

min $\rightarrow$ id de mayor valor (-) en $c_j - z_j$

Val que sale $\rightarrow$ $\theta = \min \left(\frac{VLd_i}{\text{coef Val que entra}} \right)$

$$\theta_1 = \frac{7}{1,4} = 5$$

$$\theta_2 = \frac{20}{2} = 10$$

$$\theta_3 = \frac{12}{2} = 6$$

SAZP A1

Plantear el dual del PL (en el dorso u otra hoja) identificando su solución óptima. (los valores de la última tabla simplex figuran redondeados a 3 decimales y deben ser usados de esa forma)

MAX (Z) $-1x_1 + 3x_2$
s.A
1) $x_1 + 1.4x_2 \geq 7$
(exigencia de mín. 1)
2) $x_1 + 2x_2 \leq 20$
(insumo 2)
3) $3x_1 - 2x_2 \geq -12$
(exigencia de mín. 3)
 $x_i \geq 0$

d) VAL

$$\max \geq \rightarrow \min \leq$$

$$(\text{Normal}) \leq \rightarrow \text{Normal} \geq$$

$$1) \min W = 7y_1 + 20y_2 - 12y_3$$

s. A

2)

$$y_1 + y_2 + 3y_3 \geq 1$$

$$1.4y_1 + 2y_2 - 2y_3 \geq 3$$

$$y_1 \leq 0$$

$$y_2 \geq 0$$

$$y_3 \leq 0$$

Hallar los valores de la sol
óptima

* Simplex $y_1 \rightarrow s_1 \rightarrow c_j - z_j \rightarrow 0$



$y_2 \rightarrow s_2$

$y_3 \rightarrow s_3$

se debe
verificar
LA

restriccion
para saber
el signo



En el lado
son los dual
prices

y son LA FVM

objetivo simplemente rem
PLA z_0